武都城关陇南新程环境卫生管理有限公司陇南永洁清洁服务中心“6·11”一般中毒窒息事故调查报告

2023年6月11日12:55分许，陇南新程环境卫生管理有限公司和陇南永洁清洁服务中心在陇南市武都区城关镇盘旋南路市委家属院清理化粪池疏通排污管道作业时，发生一起2人死亡的事故，直接经济损失107万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，立即安排应急、公安、卫健、城关镇等单位组织开展现场救援。并召开相关单位参加会议，专题安排部署善后处置、事故调查等工作，要求妥善做好死者善后工作，查明事故原因，严肃责任追究，汲取事故教训，全面开展全区安全生产大排查、大整治工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，陇南市武都区人民政府及时成立了由区政府副区长、区公安局局长任组长、区应急管理局、住建局、公安局、工信局、人社局、工会、纪委监委派驻组、物业办、城关镇等单位为成员的武都区“6·11”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名专家参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过事故现场勘察，调查询问有关人员，查阅有关资料和记录，第三方机构气体采样分析及3名专家对事故原因的技术分析。查明了事故发生的

经过、原因及涉事单位责任，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题提出了防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

1.陇南新程环境卫生管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：田某某

注册资本：100万元

成立日期：2021年5月20日

营业期限：2021年5月20日～2041年5月19日

经营范围：许可项目为城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目为环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；防洪除涝设施管理；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展活动）。

2.陇南永洁清洁服务中心

类型：个人独资企业

法定代表人：马某强

注册资本：300万元

成立日期：2019年5月17日

营业期限：2019年5月17日～无固定期限

经营范围：家政服务，垃圾清运，化粪池清理，管道置换、维修、疏通，楼宇外墙及玻璃清洗，公共场所绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.盘旋路原陇南市委家属院概况

盘旋路原陇南市委家属院有2栋住宅楼，位于陇南市武都区城关镇盘旋南路，该家属院无物业公司管理。2020年5月,由全体物业代表推选张某峰、唐某平负责小区物业管理。聘用两名门卫管理员巩某卫、杨某芳（夫妻）负责门卫值班和收缴卫生费、停车费及保洁清污等工作。

二、事故单位安全管理情况

1.陇南新程环境卫生管理有限公司

仅有营业执照，无固定办公场所，安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案、安全培训教育记录等均未查到。

2.陇南永洁清洁服务中心

仅有营业执照，无固定办公场所，安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案、安全培训教育记录等均未查到。

三、事故发生经过及救援情况

2023年6月10日，武都区城关镇盘旋南路市委家属院门卫杨某芳发现5月31日刚清理的家属院三级化粪池再次有污水溢出,需要排污疏通，就再次联系陇南新程环境卫生管理有限公司

田成刚对化粪池进行清污处理。

2023年6月11日8：35分许，陇南新程环境卫生管理有限公司业务联系人田某刚、驾驶员刘某某驾驶牌号为甘K500XX的清洗吸污车到达武都区城关镇盘旋南路市委家属院，开始清污工作（期间9点18分陇南新程环境卫生管理有限公司负责人田某某到达作业现场参与清污工作）。10：30许开始对第三级沉降池进行清污，发现该池向外排放管道堵塞需要疏通，田某刚电话联系陇南永洁清洁服务中心负责人马某强，请求派他们公司的管道技术员支援疏通管道,马某强与其公司员工管道工贾某兵商量同意后，10：55分左右马某强驾车将贾某兵送到盘旋路原市委家属院门口。到达现场后贾某兵和田某刚一起到三级沉降池查看情况，发现需要用大锤开启井盖，随即贾某兵电话联系陇南永洁清洁服务中心清污车（牌号为甘K235XX）驾驶员李某军驾车送来大锤。11：15分左右贾某兵用大锤打开三级沉降池井盖观察，井内污水即将满池，需要抽吸池内污水暴露池底排污管口才能做疏通工作，因污水量较大，贾某兵电话联系陇南永洁清洁服务中心负责人马某强，让李某军驾驶的吸污车也支援抽吸污水，需要拉两车，马某强同意后李某军也驾车加入清污工作。陇南新程环境卫生管理有限公司和陇南永洁清洁服务中心的工作人员及吸污车辆一同进行化粪沉降池的清污疏通工作。经过两车拉运，第三级化粪池露出需要疏通的管口，12:51分田某刚从门卫杨某芳处借来人字梯交给了贾某兵将人字梯从井口下放到约2米深的第三级污水沉降池，经过多次观

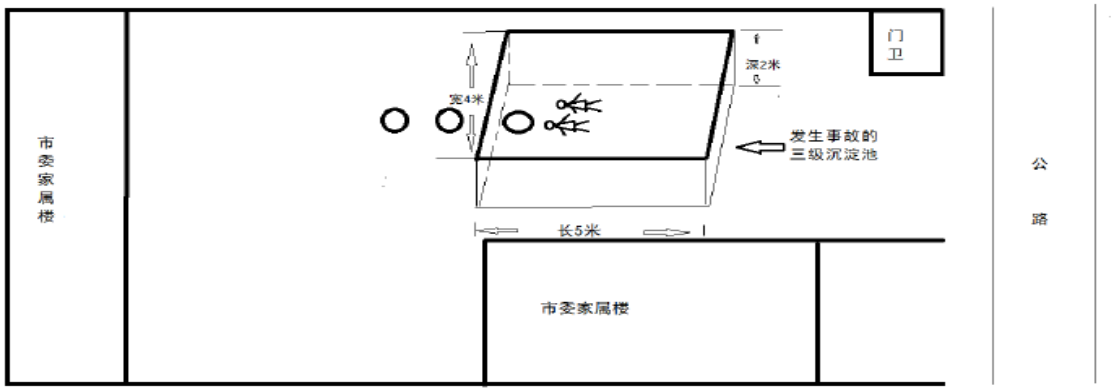
察调整后，12：53贾某兵在田某刚和刘某某的搀扶下进入池内，准备站在人字梯上利用甘K500XX吸污车上的高压水管疏通被堵塞的管道时突然晕倒，井口递水管的田某某看到贾某兵晕倒，便立即呼叫，周边人员田某刚、李某军、刘某某、巩某卫立即来到井口，12:55分田某刚在刘某某和李某军的搀扶下进入池内救人，在田某刚准备将贾某兵抱起的过程中自己也晕倒了，井口的李某军还准备下井救人，旁边有人喊“进不得了，赶紧打电话报警救人”，刘某某、田某某等人见状不敢下池，12:56分相继拨打了 “119、110 、120”等救援电话请求救援。13:08分“120”医务救援人员、“119”武都区消防救援大队、“110”公安巡警进入作业现场，实施警戒救援，13:20贾某兵、田某刚被救出，经“120”医务人员检查确认，二人已无生命体征。

四、事故现场勘察情况

1.事故发生部位

武都区城关镇盘旋路原市委家属院三级污水沉淀池。

2.事故现场平面示意图



事故现场平面示意图

3.事故现场照片



武都区城关镇盘旋南路原市委家属院



发生事故的第三级沉降池清理孔直径 0.7m（警锥处）



清污工具（搅拌沉降池）



陇南新程环境卫生管理有限公司清洗吸污车



贾某兵开始下池



田某刚冒然下池救人



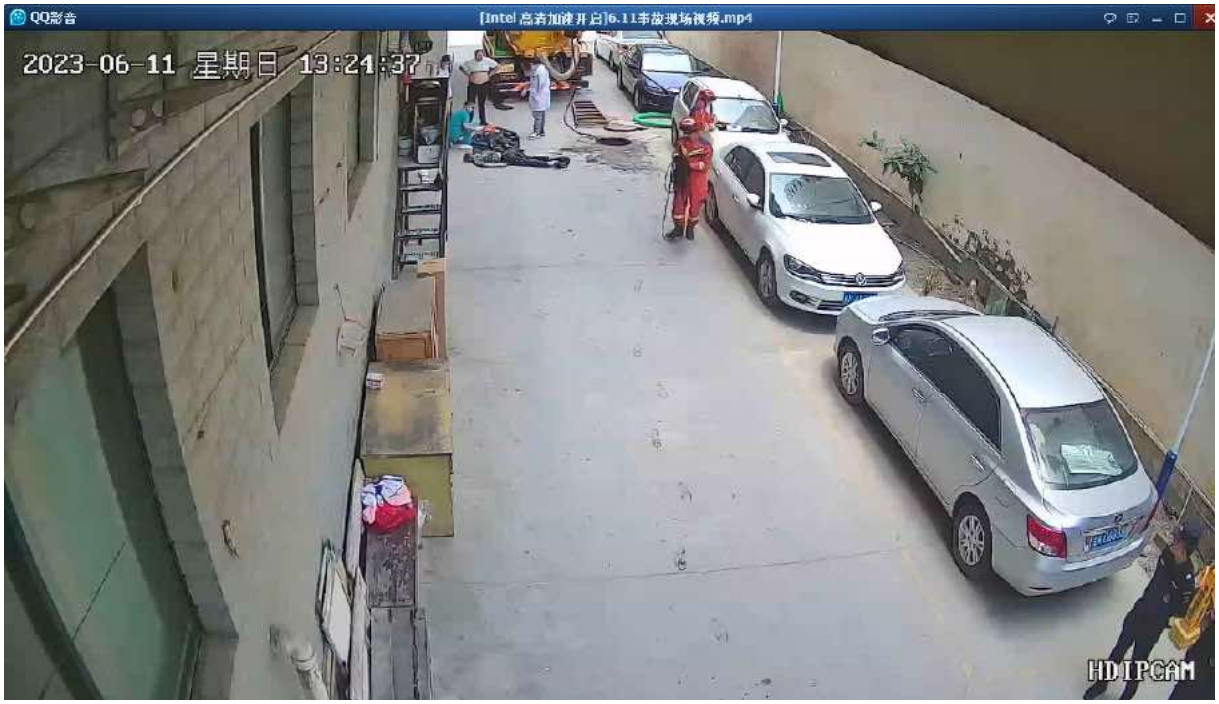
其它工作人员开始向 119 和 120 求救



119、120、110 到达事故现场



二人被救出



救援结束

4.事故现场取样检测情况

2023年6月17日，区应急管理局委托陇南市凯信检测有限公司对事故发生现场第三级沉降池模拟事故状态，进行了硫化氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氧含量等取样检测。



事故调查现场检测安全交底告知

检测结果如下表:（附“检测报告”）

检测物质	检测结果 mg/m3	评判参考极限值 mg/m3
硫化氢	15.2	10
一氧化碳	5.98	30
氨气	6.75	30
甲烷可燃气体	3.61	爆炸极限 5%～15%

对标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）和《有限空间作业安全指导手册 附录1》（应急厅函〔2020〕299号），硫化氢超出评判限值。第三级沉降池内硫化氢气体

超标，是造成作业人员中毒窒息死亡的主要原因。从贾某兵12:52冒然下池作业晕倒至田某刚12：53冒然下池救人晕倒，前后只有2分钟的时间。

5.硫化氢的来源和危害分析

人体粪便的形成过程中，在肠道产生很多复杂的无机、有机化合物，其中包含硫化有机物。下水道管壁及化粪池淤泥中有一种特殊的厌氧菌，在厌氧条件下，将污水、淤泥中的硫化物分解生成硫化氢，硫化氢易溶于水，密度比空气重，容易聚集在化粪池底部。硫化氢对人体的危害主要是通过呼吸道吸入引起中毒。高浓度硫化氢进入人体后，易与色素蛋白中的金属离子、氧化型色素细胞氧化酶等酶系中的二硫键结合，影响细胞的氧化过程，阻止了细胞的内呼吸，同时作用于血红蛋白产生硫化血红蛋白，导致细胞窒息、组织缺氧，抑制了细胞活性引起毒害。

6.佩戴安全防护用品情况

现场监控录像显示，地上及下井人员均未佩戴和使用任何防范急性中毒的防护用品。现场没有配备通风、气体检测、隔离式呼吸器、防坠落安全绳等有限空间作业的安全防护设备设施。

五、事故调查技术组专家分析研判情况

1.事故发生单位：陇南新程环境卫生管理有限公司、陇南永洁清洁服务中心。

2.事故发生时间：2023年6月11日星期日12时53分许。

3.事故发生地点: 武都区城关镇盘旋南路市委家属院三级污水沉淀池。

4.事故类别: 中毒（有限空间作业）。

5.伤害分析:（注：以下2.18/3.24 /4.13.13 等编码采用GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》）

(1) 受伤性质：中毒（2.18）

(2) 起因物：有限空间工作面（3.24）

(3) 致害物：硫化物（4.13.13）

(4) 伤害方式：吸入有毒气体（5.11.1）

(5) 不安全状态：防护不当（6.01.2）；无个人防护用品、用具（6.03.1）；无通风（6.04.2.1）；作业场所狭窄（6.04.3）

(6) 不安全行为：操作错误，忽视安全，忽视警告（7.01）；冒险进入危险场所（7.06）；未佩戴呼吸护具（7.12.5）

6.事故程度分类: 死亡（4.3）

7.事故严重程度分类: 一般事故（死亡2人）。

8.有限空间作业安全方案: 无 .

9.有限空间作业前的有毒有害气体检测、氧气含量检测: 无。

六、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者情况:

1. 田某刚，男，汉族，24岁，身份证号码622621199904l7XXXX，系陇南市武都区供排水总公司陇南市武

都区污水处理厂合同制员工。田某刚与陇南新程环境卫生管理有限公司法定代表人田某某、陇南新程环境卫生管理有限公司职工刘某某合资购买了清洗吸污车（甘K500XX），该车辆登记在陇南新程环境卫生管理有限公司名下。田某刚利用其工作便利，负责以陇南新程环境卫生管理有限公司的名义联系清污业务，具体实施由田某某、田某刚、刘某某一同组织实施。三人达成口头协议，以公司名义收取服务费用，按照购车股金及联系业务情况进行利润分配。田某刚实际为陇南新程环境卫生管理有限公司法定代表人田某某的合伙人之一，参与该公司的经营工作，为该公司实际控制人。

2. 贾某兵，男，汉族，46岁，身份证号码410426197704 08XXXX，系陇南永洁清洁服务中心的管道技术员工。陇南永洁清洁服务中心法人代表是马某强。陇南永洁清洁服务中心按公司盈利情况以每年不低于四万元的报酬给贾某兵支付年度基本工资。

（二）事故直接经济损失

对照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，该事故造成2人死亡，直接经济损失约107万元。

七、事故发生原因分析及事故性质认定

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为：作业人员贾某兵缺乏有限空间安全作业常识，未有效辨识和处置有限空间作业风险，在未采取任何安全措施的情况下，冒险进入有限空间作业，属严重违章行为；

作业人员田某刚缺乏有限空间安全作业常识，未采取任何安全措施冒险进入有限空间，盲目施救，导致事故进一步扩大。

2.物的不安全状态：沉降池内硫化氢气体严重超标。污水沉淀池排水口堵塞，长期沉淀的粪便等发酵物质分解产生大量硫化氢、氨气、甲烷等有毒、易燃物质，在清污作业中，作业人员不停搅动底部沉淀物，致使有毒硫化氢气体持续快速释放，硫化氢气体比重大于空气,沉浮于化粪池内，其浓度达到可立即威胁生命安全的极限值1.52倍，致使下井人员中毒窒息。

（二）事故间接原因分析

1.陇南新程环境卫生管理有限公司和陇南永洁清洁服务中心未按照安全生产法的要求落实企业安全生产主体责任。一是企业没有建立安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全教育培训、应急预案等最基本的安全管理措施，企业无任何安全资料；二是作业前未针对有限空间作业进行风险识别评估和制定安全防护、应急措施，企业管理人员和操作人员缺乏进入化粪池有限空间作业的安全常识是造成此次事故发生的最主要原因。

2.盘旋路原陇南市委家属院物业管理方将清污业务外包给陇南新程环境卫生管理有限公司，没有对其安全生产条件进行确认，未与其签订专门的安全生产管理协议；未对其安全生产工作统一协调、管理；未进行安全检查，发现违章冒险作业，未及时督促纠正整改。

（三）事故性质认定

综合以上分析，经调查认定该起事故是一起有限空间违章作业中毒窒息一般生产安全责任事故。

八、事故单位责任的划分

1. 该服务项目承揽单位陇南新程环境卫生管理有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》落实企业安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定[1]；主要负责人田某某未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七条安全职责[2]，未按照《中华人民共和国安全生产法》《甘肃省安全生产条例》等法律法规要求制定本企业的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急救援预案等，未对本企业员工进行安全生产培训，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定[3]向从业人员田某刚如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，在本次有限空间作业过程中未采取任何安全管理措施。按照《中

---

[1]第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

华人民共和国安全生产法》第一百一十六条的规定[4]，陇南新程环境卫生管理有限公司对田某刚的死亡负赔偿责任。

2. 参与本次作业的陇南永洁清洁服务中心未按照《中华人民共和国安全生产法》落实企业安全主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定；主要负责人马某强未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七条安全职责，未按照《中华人民共和国安全生产法》、《甘肃省安全生产条例》等法律法规要求制定本企业的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急救援预案等，未对本企业员工开展安全生产培训，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定向从业人员贾某兵如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十六条的规定，对本企业员工贾某兵的死亡事故负赔偿责任。

3. 盘旋路原陇南市委家属院物业管理方将清污业务外包给陇南新程环境卫生管理有限公司，没有对其安全生产条件进行确认，未与其签订专门的安全生产管理协议；未对其安全生产工作统一协调、管理；未进行安全检查，发现违章冒险作业，未及时督促纠正。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零

[4]第一百一十六条　生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。

三条的规定[5]，发生生产安全事故造成人员死亡，与承包方承担连带赔偿责任。

九、对事故责任单位及责任人处理意见

（一）建议免于行政处罚人员

1.贾某兵，缺乏有限空间安全作业常识，未有效辨识和处置有限空间作业风险，在未采取任何安全措施的情况下，冒险进入有限空间作业，属严重违章行为，对这起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.田某刚，陇南新程环境卫生管理有限公司实际控制人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七条安全职责，对事故发生负有主要领导责任。缺乏有限空间安全作业常识，未采取任何安全措施冒险进入有限空间，盲目施救，导致事故进一步扩大，属严重违章行为，对事故的扩大负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.田某某，本作业项目承揽单位陇南新程环境卫生管理有限公司企业法定代表人未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七条安全职责，对事故发生负有主要领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规

[5]第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

定[6]，建议由武都区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.马某强，参与本次作业的陇南永洁清洁服务中心主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七条安全职责，对事故发生负有直接领导责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由武都区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1.本作业项目承揽单位陇南新程环境卫生管理有限公司未按照安全生产法的要求落实企业安全生产主体责任。一是企业没有建立安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全教育培训、应急预案等最基本的安全管理措施，企业无任何安全资料；二是作业前未针对有限空间作业进行风险识别评估和制定安全防护、应急措施，企业管理人员和操作人员缺乏进入化粪池有限空间作业的安全常识是造成此次事故发生的主要原因。对本次事故负有主要责任。建议由武都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定[7]处以30万元罚款的行政处罚。

2.参与本次作业项目的陇南永洁清洁服务中心未按照安全生

[6]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

产法的要求落实企业安全生产主体责任。一是企业没有建立安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全教育培训、应急预案等最基本的安全管理措施，企业无任何安全资料；二是作业前未针对有限空间作业进行风险识别评估和制定安全防护、应急措施，企业管理人员和操作人员缺乏进入化粪池有限空间作业的安全常识是造成此次事故发生的主要原因。对本次事故负有主要责任。建议由武都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定以30万元罚款的行政处罚。

3. 盘旋路原陇南市委家属院物业管理方将清污业务外包给陇南新程环境卫生管理有限公司，没有对其安全生产条件进行确认，未与其签订专门的安全生产管理协议；未对其安全生产工作统一协调、管理；未进行安全检查，发现违章冒险作业，未及时督促纠正。对本次事故发生负有连带赔偿责任。建议由区住房与城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定[8]，落实连带赔偿义务。

（四）建议给予处理的单位和人员

1.建议给予处理的单位

（1）区住建局对安全生产工作安排部署不全面，未督促乡

[8]第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。）

镇（街道）、物业服务企业将化粪池清运和疏通工作纳入日常监督管理和巡查检查；对“甘肃省部门协同监管平台” 重视不够、管理混乱、履职尽责不到位；未按照《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》规定，对“陇南新程环境卫生管理有限公司”实施监管，对该企业未进行安全教育培训、未督促建立健全并落实各项管理制度及操作规程；对市政管网的安全生产监管不到位，未认真落实对辖区内化粪池清运、收集、运输环节的安全管理工作。建议区住建局向区政府作出深刻书面检查。

（2）区供排水管理站未认真落实城市区划内生活污水输送、污水处理的安全监管责任；对辖区内生活污水输送、污水处理的安全生产工作安排部署不全面，未按照《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》规定，对辖区内的从事管网维护、应急排水、井下及有限空间作业的运营单位及个人进行安全教育培训、未督促建立健全并落实各项管理制度及操作规程，监督管理缺失；对污水乱排乱倒查处不到位、措施不力。建议由区住建局进行处理。

（3）区污水处理厂与“陇南新程环境卫生管理有限公司”签订了污水处理协议，双方未明确各自的安全管理职责，未督促落实污水清运、处理方面的安全管理制度及操作规程。对员工田成刚安全培训教育不到位,作业前未针对有限空间作业进行风险识别评估和制定安全防护、应急措施；建议由区住建局进行处理。

（4）区物业办未积极宣传成立业主委员会的有关政策，推进小区（家属院）成立业主委员会工作不力。建议由区住建局进行处理。

（5）城关镇人民政府对辖区内的安全生产工作安排部署不全面，未将化粪池清运和疏通工作纳入安全生产监督管理范围；对辖区内从事化粪池清运企业未落实监督管理职责，未将市政管网的安全管理纳入到日常巡查检查范围；对物业服务、小区（家属院）的安全监管不细致，未将小区化粪池纳入检查指导范围。建议城关镇党委、政府向区委、区政府做出深刻书面检查。

（6）城关镇南桥路社区对辖区内的物业服务公司、小区（家属院）日常巡查检查不深入，未发现盘旋路市委家属院化粪池堵塞的隐患问题；对污水清运、收集、运输、处理环节安全生产工作职责不清晰，未开展日常监督检查。建议向城关镇党委、政府做出深刻书面检查。

2.建议给予处理的人员

事故调查组对10名负有管理职责的相关人员提出处理建议，由武都区纪委监委依规处理。

十、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄，特殊行业违章作业，发生事故盲目施救。陇南新程环境卫生管理有限公司、陇南永洁清洁服务中心作业人员均未接受过有限空间作业安全培训，对有限空间作业风险认识不足；未按照要求配备相应的呼吸器、防毒面具、

检测仪、通风设备等应急装备和器材；在未履行有限空间作业审批手续且未通风、未检测、未做好个人防护的情况下，冒险作业，盲目施救，擅自进入化粪池内导致伤亡扩大，事故发生。

（二）企业安全生产主体责任不落实，外包业务现场监护不到位。陇南新程环境卫生管理有限公司、陇南永洁清洁服务中心仅有营业执照，未按照《中华人民共和国安全生产法》落实企业安全主体责任；主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七项安全职责，未按照《中华人民共和国安全生产法》、《甘肃省安全生产条例》等法律法规要求制定本企业的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急救援预案等，未对本企业员工开展安全生产培训，安全生产主体责任不落实。原陇南市委家属院物业管理方将清污业务外包给服务方，没有对其安全生产条件进行确认，未与其签订专门的安全生产管理协议；未对其安全生产工作统一协调、管理；未进行安全检查，发现违章冒险作业，未及时督促纠正，存在“以包代管，包而不管”现象，安全管理缺失。

（三）责任分工不明，监管措施不到位。对城市生活垃圾、污水管网（包括化粪池）清扫、收集、疏通服务等行业领域责任分工和监管职责不清，存在只发营业执照但无人监管的情形，安全年生产“三管三必须”落实不到位。

十一、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，做到警钟长鸣

1.陇南新程环境卫生管理有限公司和陇南永洁清洁服务中心要深刻汲取事故教训，认真执行《中华人民共和国安全生产法》《甘肃省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对各种有限空间、登高、临时用电等危险作业要建立安全管理制度和操作规程，加强安全生产教育培训，增强本单位全员安全意识和安全素质，切实防范生产安全事故发生。

2.盘旋路原陇南市委家属院要及时成立规范的小区物业管理机构，认真履行管理职责，提高水平。同时，物管人员要加强安全生产法和安全知识的学习，提高安全意识，完善物业管理安全管理制度，委托外包各种作业前，要与承包商要签订安全生产管理协议，明确各自安全生产责任，加强检查与协调工作。

（二）厘清部门监管责任，强化行业监管措施

各相关部门严格按照“三管三必须”要求，厘清市政环卫领域清清污疏通作业监管责任，认真履行安全生产监管职责，加强对市政、环卫清淤服务行业企业的安全生产检查和指导，制定行之有效监管措施，坚决打击违规违法行为，严防事故发生。

（三）强化安全教育培训，提高全民安全素养

全区有关单位及企业要牢记习总书记安全发展理念，严格执行《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任，加大有限空间等危险作业的安全培训力度，从业人员要充分认知有限空间作业安全风险，掌握有限空间作业安全常识和控制措施，普及有限空间科学施救知识，提高全民安全素养，强化应急体系建设，提升应急处置能力，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好安全生产氛围，确保社会的安全稳定。